



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Promotor de Amina (Dietil anilina y otras aminas terciarias).
 - Claves de producto aplicables: ACL-020-010, ACL-020-000, ACL-020-030, ACL-020-040, ACL-020-050, ACL-020-020.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Co-acelerador para la polimerización de resinas de poliéster insaturado y viniléster, utilizado junto con aceleradores de cobalto y peróxidos (MEKP).
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Acute Tox. 3 (Oral): Tóxico en caso de ingestión (H301).
 - Acute Tox. 3 (Dérmica): Tóxico en contacto con la piel (H311).
 - Acute Tox. 3 (Inhalación): Tóxico en caso de inhalación (H331).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - Aquatic Chronic 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H411).
 - Flam. Liq. 4 (opcional): Líquido combustible (punto de inflamación > 60°C, no clasifica como inflamable según criterios GHS estándar, pero en algunos sistemas se considera combustible). En este caso no se asigna pictograma de llama a menos que el punto de inflamación sea < 60°C. Para dietil anilina, el punto de inflamación es ~85°C, por lo que no se clasifica como Flam. Liq. Sin embargo, algunos solventes amínicos pueden tener punto de inflamación más bajo. Se recomienda verificar cada clave.
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Pictogramas: GHS06 (Calavera y tibias cruzadas), GHS07 (Signo de exclamación), GHS09 (Peligro para el medio ambiente).
- Palabra de advertencia: Peligro.
- Frases H:
 - H301: Tóxico en caso de ingestión.
 - H311: Tóxico en contacto con la piel.
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H331: Tóxico en caso de inhalación.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P261: Evitar respirar los vapores o la niebla.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
 - P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
 - P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno), gafas y ropa de protección.
 - P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
 - P311: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
 - P361+P364: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos****Construcción**

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P405: Guardar bajo llave.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
N,N-Dietilanilina (Dietil anilina)	91-66-7	90 - 100	Acute Tox. 3 (H301, H311, H331); Skin Irrit. 2 (H315); Eye Irrit. 2 (H319); Skin Sens. 1 (H317); Aquatic Chronic 2 (H411); STOT SE 3 (H335)
Otras aminas terciarias (p.ej., N,N-Dimetilanilina, mezclas)	121-69-7 / Variables	0 - 10	Similar a la dietil anilina (toxicidad aguda, irritante)
Estabilizadores (p.ej., hidroquinona)	123-31-9	< 0.1	Acute Tox. 4 (H302); Eye Irrit. 2 (H319); Aquatic Acute 1 (H400)

Nota: La dietil anilina es la base principal. Su toxicidad aguda y peligro para el medio ambiente dominan la clasificación.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones
para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar inmediatamente al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial. Consultar a un médico urgentemente. La exposición a altas concentraciones puede causar cianosis (coloración azulada) debido a la formación de metahemoglobina.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Quitar la ropa y calzado contaminados. Si aparece enrojecimiento, picazón o sensación de quemazón, consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15-20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico de inmediato.
 - Ingestión: No inducir el vómito (riesgo de aspiración y toxicidad sistémica). Enjuagar la boca. Si la persona está consciente, dar a beber 1-2 vasos de agua para diluir. Consultar a un médico o centro de toxicología inmediatamente. La ingestión puede causar metahemoglobinemia grave, convulsiones y coma.
- 4.2 Principales síntomas y efectos: Náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, debilidad, confusión, cianosis (labios y lechos ungueales azules), dificultad respiratoria, taquicardia. En casos graves, pérdida del conocimiento y paro respiratorio.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada.
- 5.2 Peligros específicos: Combustible, aunque no inflamable según criterios GHS (punto de inflamación > 60°C). La combustión genera humos tóxicos: óxidos de nitrógeno (NO_x), monóxido de carbono, dióxido de carbono y aminas parcialmente oxidadas.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Evacuar el área. Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas, respirador con filtro para vapores orgánicos). Evitar la inhalación de vapores.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes o cuerpos de agua. Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo. No verter al drenaje.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas bien ventiladas con extracción localizada. No fumar, comer o beber. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Manipular con cuidado para evitar derrames. No mezclar directamente con MEKP fuera de la resina. Lavarse las manos después de usar.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (15-25°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición. Mantener los envases herméticamente cerrados para evitar la absorción de CO₂ y humedad. Almacenar separado de ácidos, peróxidos, agentes oxidantes y materiales incompatibles. Guardar bajo llave (acceso restringido).

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (Dietil anilina):
 - ACGIH TLV: No establecido.
 - OSHA PEL: No establecido.
 - Valor recomendado interno: 2 ppm (como promedio de 8 horas) basado en toxicidad aguda. Consultar referencias nacionales.
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general adecuada y extracción localizada en puntos de uso. Si se generan vapores, usar campanas de extracción.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos (tipo A, color marrón) y protección contra partículas (P2/P3). En espacios confinados o exposiciones agudas, usar equipo de respiración autónomo (ERA).
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm) o neopreno. Los guantes de látex no son adecuados. Cambiar periódicamente.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas con protección lateral (tipo envolvente). Si hay riesgo de salpicaduras, usar pantalla facial.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Protección de la piel: Overol de manga larga de Tyvek® o similar, delantal de neopreno, zapatos de seguridad con punta de acero y suela resistente a productos químicos.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Incoloro a amarillo pálido
Olor	A amina (a pescado, aromático)
Punto de ebullición	210-220°C (dietil anilina)
Punto de inflamación (copa cerrada)	~85°C (dietil anilina)
Densidad (20°C)	0.93-0.96 g/cm³
Solubilidad en agua	Ligeramente soluble (0.1-1 g/L)
Presión de vapor (20°C)	< 1 mmHg (baja volatilidad)

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: Las aminas terciarias son bases moderadas. Reaccionan con ácidos para formar sales. Pueden sufrir oxidación lenta con el aire, oscureciéndose.
- 10.2 Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Puede polimerizar si se contamina con peróxidos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Contacto con agentes oxidantes fuertes (peróxidos, ácido nítrico) puede causar incendio o explosión. La mezcla directa con MEKP (fuera de la resina) es peligrosa y puede inflamarse.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor excesivo ($> 50^{\circ}\text{C}$), luz solar directa prolongada, exposición al aire (oxidación).
- 10.5 Materiales incompatibles: Ácidos fuertes, peróxidos orgánicos, agentes oxidantes, isocianatos (polimerización violenta), cloruros de ácido.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de nitrógeno (NO_x), monóxido de carbono, dióxido de carbono, compuestos orgánicos nitrogenados.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral (dietil anilina): LD_{50} (rata) $\sim 500\text{-}1000$ mg/kg (tóxico, H301).
- Toxicidad aguda dérmica: LD_{50} (conejo) $\sim 1000\text{-}2000$ mg/kg (tóxico, H311).
- Toxicidad aguda inhalación: LC_{50} (rata, 4h) $\sim 0.5\text{-}2$ mg/L (tóxico, H331).
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante (H315).
- Lesiones oculares: Irritante (H319).
- Sensibilización: Puede provocar sensibilización cutánea (H317) en personas expuestas repetidamente.
- Carcinogenicidad: No clasificado por IARC.
- Mutagenicidad: No clasificado.
- Toxicidad para la reproducción: Sin datos concluyentes.
- STOT - exposición única: Irritación respiratoria (H335). Además, la dietil anilina puede inducir metahemoglobinemia (formación de metahemoglobina en sangre), causando cianosis, hipoxia, mareos y pérdida de conciencia en dosis altas.
- STOT - exposición repetida: La exposición crónica puede afectar el hígado y el bazo.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad aguda (dietil anilina):
 - Peces (96h LC_{50}): 10-50 mg/L (tóxico).
 - Daphnia magna (48h EC_{50}): 5-20 mg/L.
 - Algas (72h EC_{50}): 10-30 mg/L.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 12.2 Persistencia y degradabilidad: Moderadamente persistente. Puede ser biodegradable en condiciones aeróbicas (DT50 en agua: 10-30 días).
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Bajo a moderado (Log Kow para dietil anilina ~ 3.0-3.5).
- 12.4 Clasificación: Tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos (H411).

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos: El producto no utilizado, las mezclas caducadas o contaminadas, y los envases vacíos se consideran residuos peligrosos (tóxicos, peligrosos para el medio ambiente). Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos. No verter al drenaje ni al suelo. No incinerar sin control.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 2810 (Líquido orgánico tóxico, N.E.P.).
- 14.2 Designación oficial: LÍQUIDO ORGÁNICO TÓXICO, N.E.P. (contiene dietil anilina).
- 14.3 Clase(s): 6.1 (Tóxico).
- 14.4 Grupo de embalaje: III (tóxico relativamente menor). Podría ser II si la toxicidad aguda es más alta (según la concentración exacta). Consultar la ficha específica.
- 14.5 Peligros ambientales: Sí, es contaminante marino (tóxico para el medio ambiente acuático).
- 14.6 Precauciones especiales: Evitar fugas durante el transporte. No transportar junto con peróxidos o ácidos.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-004-SEMARNAT-2004. La dietil anilina está incluida en listados de sustancias tóxicas (p.ej., SARA Title III, EPCRA).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las claves ACL-020-010, ACL-020-000, ACL-020-030, ACL-020-040, ACL-020-050, ACL-020-020.
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- 16.3 Abreviaturas: MEKP (Metiletilcetona peróxido), HDS (Hoja de Datos de Seguridad), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), N.E.P. (No especificado en otra parte).
- 16.4 Nota final: Este producto es altamente tóxico. Debe manipularse con estricto cumplimiento de las medidas de seguridad. Su uso como co-acelerador requiere experiencia; no exceder las dosis recomendadas. No almacenar junto a MEKP ni otros peróxidos.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo